

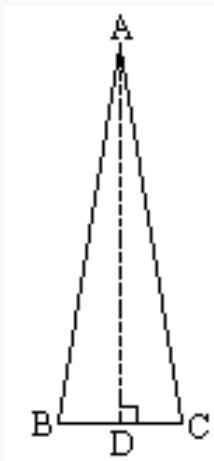
1955 年全国卷

一、解答题

1. (1) 以二次方程 $x^2 - 3x - 1 = 0$ 的两根的平方为两根作一二次方程.
 (2) 等腰三角形一腰的长是底边的 4 倍, 求这三角形各角的余弦.
 (3) 已知正四棱锥底边的长为 a , 侧棱与底面的交角为 45° , 求这棱锥的高.
 (4) 写出: 二面角的平面角的定义.

【解析】(1) 设方程 $x^2 - 3x - 1 = 0$ 的两根为 α, β , 由韦达定理得 $\alpha + \beta = 3, \alpha\beta = -1$. 以 α^2, β^2 为根的二次方程的根和为 $\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 3^2 - 2(-1) = 11$, 根积为 $\alpha^2\beta^2 = (\alpha\beta)^2 = 1$. 因此所求方程为 $y^2 - 11y + 1 = 0$.

(2) 设 $\triangle ABC$ 中 $AB = AC = 4BC$, $AD \perp BC$. 由于三角形为等腰三角形, D 是 BC 的中点, 因此 $BD = DC = \frac{1}{2}BC$.

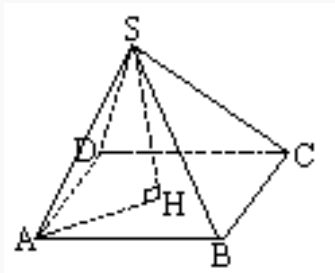


第 1 题解析图 1

由余弦定理, $\cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC} = \frac{16BC^2 + 16BC^2 - BC^2}{2 \cdot 4BC \cdot 4BC} = \frac{31}{32}$. 在直角三角形

ACD 中, $\cos C = \frac{CD}{CA} = \frac{\frac{1}{2}BC}{4BC} = \frac{1}{8}$, 又因 $B = C$, 所以 $\cos B = \cos C = \frac{1}{8}$.

(3) 设 $S - ABCD$ 为正四棱锥, H 为正方形底面 $ABCD$ 的中心, SH 为棱锥的高. 由于 $SH \perp$ 底面, AH 是侧棱 SA 在底面上的射影, 所以侧棱与底面的交角为 $\angle SAH = 45^\circ$.



第 1 题解析图 2

在直角三角形 SHA 中, $\angle SHA = 90^\circ$, 且 $\angle SAH = 45^\circ$, 故 $\angle ASH = 45^\circ$, 从而 $\triangle SHA$ 为等腰直角三角形, $SH = AH$. 正方形底面的对角线为 $a\sqrt{2}$, 而 H 是其中心, 所以 $AH = \frac{a\sqrt{2}}{2}$. 因此棱锥的高为 $SH = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

(4) 在二面角的棱上任取一点, 在二面角的两个面内分别过该点作棱的垂线; 这两条垂线在两个面内所夹的角, 叫做这个二面角的平面角.

2. 求 b, c, d 的值, 使多项式 $x^3 + bx^2 + cx + d$ 适合下列三条件:

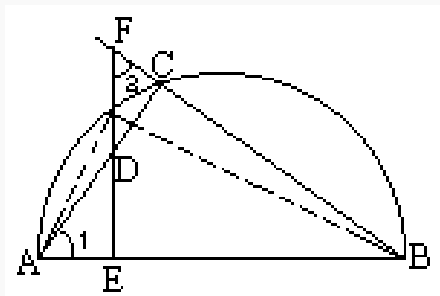
- ① 被 $x - 1$ 整除;
- ② 被 $x - 3$ 除时余 2;
- ③ 被 $x + 2$ 除与被 $x - 2$ 除时余数相等.

【解析】 设 $P(x) = x^3 + bx^2 + cx + d$. 由余式定理, $P(x)$ 被 $x - 1$ 整除, 所以 $P(1) = 0$, 即 $1 + b + c + d = 0$. 又因 $P(x)$ 被 $x - 3$ 除时余数为 2, 所以 $P(3) = 2$, 即 $27 + 9b + 3c + d = 2$. 第三个条件给出 $P(-2) = P(2)$, 即 $-8 + 4b - 2c + d = 8 + 4b + 2c + d$.

化简第三个等式得 $-16 - 4c = 0$, 所以 $c = -4$. 代入前两个等式, 分别得到 $b + d = 3$ 和 $9b + d = -13$. 两式相减得 $8b = -16$, 从而 $b = -2$, 再由 $b + d = 3$ 得 $d = 5$. 因此 $(b, c, d) = (-2, -4, 5)$.

3. 由直角三角形勾上一点 D 作弦 AB 的垂线交弦于 E , 股的延长线于 F , 外接圆周于 Q , 求证: EQ 为 EA 与 EB 的比例中项, 又为 ED 与 EF 的比例中项.

【解析】



第 3 题解析图 1

由题意, $\triangle ABC$ 在 C 处为直角, AB 是其斜边, D 在直角边 AC 上, 且 $DE \perp AB$, F 在直角边 BC 的延长线上, Q 是直线 DE 与外接圆的交点. 因为 $\triangle ABC$ 是直角三角形, AB 是其外接圆的直径, 所以 $\angle AQB = 90^\circ$. 又 $QE \perp AB$, 故 QE 是直角三角形 AQB 斜边 AB 上的高.

连结 QA 、 QB . 由 $\triangle AQE \sim \triangle QEB$, 得 $\frac{EA}{QE} = \frac{QE}{EB}$, 所以 $EQ^2 = EA \cdot EB$. 这说明 EQ 是 EA 与 EB 的比例中项.

再证第二个结论. 因为 AD 与 AC 共线, 所以 $\angle EAD = \angle CAB$. 又 BF 与 BC 共线, 故 $\angle ABF = \angle ABC$. 在直角三角形 ABC 中, $\angle CAB + \angle ABC = 90^\circ$. 另一方面, $FE \perp AB$, 所以 $\angle EFB + \angle ABF = 90^\circ$. 因而 $\angle EAD = \angle EFB$, 并且 $\angle AED = \angle FEB = 90^\circ$, 从而 $\triangle AED \sim \triangle FEB$.

对应边成比例, 故 $\frac{EA}{EF} = \frac{ED}{EB}$, 即 $EA \cdot EB = ED \cdot EF$. 结合前面得到的 $EQ^2 = EA \cdot EB$, 可得 $EQ^2 = ED \cdot EF$. 由于各线段长度均为正, EQ 是 ED 与 EF 的比例中项.

4. 解方程 $\cos 2x = \cos x + \sin x$, 求 x 的通值.

【解析】由 $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$, 原方程等价于 $\cos^2 x - \sin^2 x - \cos x - \sin x = 0$. 因式分解得 $(\cos x + \sin x)(\cos x - \sin x - 1) = 0$.

因此分两种情况讨论.

当 $\cos x + \sin x = 0$ 时, $\sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 0$, 所以 $x + \frac{\pi}{4} = n\pi$, 即 $x = n\pi - \frac{\pi}{4}$, 其中 $n \in \mathbf{Z}$.

当 $\cos x - \sin x - 1 = 0$ 时, $\cos x - \sin x = 1$. 两边同除以 $\sqrt{2}$, 得 $\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} = \cos \frac{\pi}{4}$.

所以 $x + \frac{\pi}{4} = 2n\pi \pm \frac{\pi}{4}$, 从而 $x = 2n\pi$ 或 $x = 2n\pi - \frac{\pi}{2}$, 其中 $n \in \mathbf{Z}$.

综上, 方程的通解为 $x = n\pi - \frac{\pi}{4}$, 或 $x = 2n\pi$, 或 $x = 2n\pi - \frac{\pi}{2}$, 其中 $n \in \mathbf{Z}$.

5. 一三角形三边的长成等差级数, 其周长为 12 尺, 面积为 6 平方尺, 求证这三角形为一直角三角形.

【解析】设三角形三边按等差数列的顺序为 $x - y$ 、 x 、 $x + y$ (单位均为尺), 其中 x 是中项, y 是公差. 由周长为 12 尺, 得 $(x - y) + x + (x + y) = 12$, 所以 $3x = 12$, 即 $x = 4$.

三角形半周长为 $s = 6$ 尺. 由海伦公式 $S^2 = s(s - (x - y))(s - x)(s - (x + y))$, 代入面积 $S = 6$ 平方尺 和 $s = 6$ 尺, 得 $36 = 6(6 - x + y)(6 - x)(6 - x - y)$.

代入 $x = 4$, 得 $36 = 6(2 + y) \cdot 2 \cdot (2 - y) = 12(4 - y^2)$, 所以 $y^2 = 1$, 即 $y = \pm 1$. 当 $y = 1$ 时三边为 3 尺、4 尺、5 尺; 当 $y = -1$ 时三边只是顺序相反, 仍为 3 尺、4 尺、5 尺.

最后, $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. 由勾股定理的逆定理, 最长边为 5 尺的这个三角形为直角三角形.